Задача 4. Прохождение приблизительно самого длинного маршрута

Источник:	основная
Имя входного файла:	input.txt
Имя выходного файла:	output.txt
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

Дженна играет в компьютерную игру, в которой на большой карте расположены n городов, пронумерованных последовательно от 1 до n и соединенных m двусторонними дорогами. Цель игры — посетить как можно больше городов, не посещая ни один из них более одного раза. Чем больше городов посетит игрок, тем больше очков он заработает.

Дженна, будучи однокурсницей в университете Хакерленд, просит вас помочь ей выбрать оптимальный путь. Имея карту, сможете ли вы помочь ей найти путь, который максимизирует её результат?

Примечание: Она может начать и закончить свой путь в любых двух разных городах.

Формат входных данных

Первая строка содержит два целых числа, разделённых пробелами, которые описывают соответствующие значения n (количество городов) и m (количество дорог).

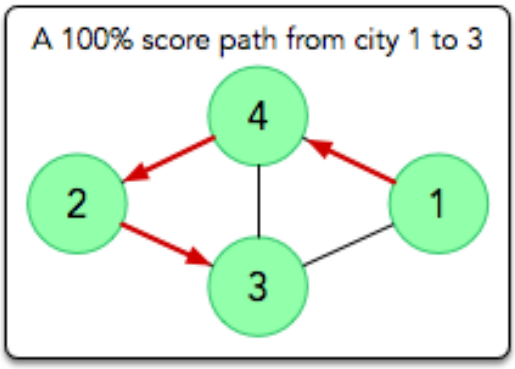
Каждая строка i из m последующих строк содержит два разделенных пробелом целых числа, x_i и y_i, описывающих двустороннюю дорогу между городами x_i и y_i.

Алгоритм генерации карт

График, представляющий карту, был сгенерирован случайным образом следующим образом:

1. Изначально график был пустым.
2. Перестановки $p_1,..., p_n$ были выбраны равномерно случайным образом среди всех n! перестановок.
3. Для каждого $i \in \{1, ..., n - 1\}$ к графу добавлялось ребро (p_i, p_{i+1}).
4. Дополнительные m n+1 ребер были выбраны случайным образом из всех возможных наборов m n + 1 ребер, которые не пересекаются с ребрами, добавленными на шаге 3.

Ограничения



- $1 \leqslant n \leqslant 10^4$
- $1 \leqslant m \leqslant 10^5$
- $1 \leqslant x_i, y_i \leqslant n$
- Для 30% тестов $n \leqslant 25$ и $m \leqslant 75$.
- Для 50% тестов $n \leqslant 100$ и $m \leqslant 500$.
- В 70% случаев $n \leqslant 500$ и $m \leqslant 2500$.

Гарантируется, что всегда существует допустимый путь длиной n.

Формат выходных данных

Выведите следующие две строки:

1. Первая строка должна содержать одно целое число d, обозначающее длину пути.
2. Вторая строка должна содержать несколько целых чисел, разделенных пробелами, описывающих маршрут Дженны в том же порядке, в котором она посетила каждый город.

Пример

input.txt	output.txt
4 5 3 1 3 4 2 4 2 3 4 1	4 1 4 2 3